

农产品质量安全事中风险监测抽样检测项目方案

编制日期：2026-07-05 版本：v1.0

目录

- [1. 项目概述](#)
- [2. 抽样检测方案（四品类细化）](#)
- [3. 项目实施工作方案](#)
- [4. SOP 操作手册](#)
- [5. 绩效考核细则](#)
- [6. 专家评审质疑与完善意见](#)
- [7. 技术方案](#)
- [8. 纯飞书 + AI 零服务器落地技术方案](#)

1. 项目概述

1.1 项目名称

农安险投保主体事中风险监测抽样检测项目

1.2 项目目标

通过线下人工抽样检测，贯穿农产品生产全过程，实现事中风险监测与预警，降低保险赔付风险，保障农产品质量安全。

1.3 覆盖品类

- 品类一：蔬菜（绿叶菜为代表，生长期约35天）
- 品类二：生猪（育肥期约150天）
- 品类三：淡水鱼（草鱼为代表，养殖期约8-10个月）
- 品类四：水果（荔枝为代表，果实发育期约70天）

1.4 设计原则

- **成本优先**：不使用昂贵仪器，以感官检测+快速检测卡（胶体金/酶抑制）为主
- **全程覆盖**：产前→产中→采收前→上市前，四个关键节点
- **风险导向**：高风险品类/主体提高频次，低风险降低频次
- **数据可追溯**：每次抽样有记录，可回查

1.5 实施模式

线下人工巡回抽样 + 胶体金/酶抑制快速检测 + 可疑样品第三方定量验证

1.6 预期规模（首期试点）

覆盖50户投保主体，分布于5个乡镇。

2. 抽样检测方案

2.1 通用抽样节点

节点	内容	方式
产前	投入品把关（种子/农药/肥料来源核查）	台账核对
产前	土壤/水质（仅高风险地块）	速测卡
产中	多次生长过程农残速测	胶体金卡
产中	外观异常巡查	感官检查
采收前	关键关口综合检测	酶抑制法+胶体金多联检
上市前	出库把关快检	速测卡/酶抑制法
上市前	抽样送检（5-10%比例）	委托三方实验室

2.2 风险分级与抽样频次

风险等级	定义	抽样频次
 高风险	易超标品类（绿叶菜、豇豆、韭菜等）	每茬必检，出库批批检
 中风险	常规品类（茄果类、瓜类）	每茬抽1次+采收前
 低风险	耐储/少用药品类（根茎类、食用菌）	每茬抽1次或免检

2.3 低成本工具清单

- 胶体金速测卡 — 针对特定农药，现场15分钟出结果
- 便携式农残速测仪 — 酶抑制率法
- 智能记录APP（微信小程序级） — 拍照+定位+填表，替代纸质台账
- 感官评估表 — 标准化打分表

2.4 预警触发机制

预警级别	触发条件	处置动作
● 一级（提示）	速测阳性但非禁限用药，数值接近限值	通知主体加强管理，取样复查
● 二级（警告）	速测明确阳性，或记录缺失/造假	暂停出库，送检定量，约谈主体
● 三级（严重）	检出禁限用药，或连续两次不合格	启动赔付反向核验，标记黑名单

2.5 蔬菜（绿叶菜）产中抽样方案·以天为单位

以小白菜为例，生长期约35天。

阶段一：苗期（第1—10天） | 核心指标：生长基础

天数	抽样内容	检测指标	方法
第1天	土壤/基质	土壤湿度、pH值、EC值	便携三合一测量笔
第1天	灌溉水	pH、电导率、肉眼可见杂质	pH试纸+感官
第3天	出苗率	出苗率（随机5点取样，每点1m²）	人工计数
第5天	幼苗外观	叶色（是否黄化）、株高均匀度、有无根腐	感官评估+尺量
第7天	投入品	追肥/用药记录核实	台账核对，检查是否用禁限药
第10天	虫害初筛	蚜虫、跳甲基数（黄色粘虫板抽检）	人工计数+放大镜

第10天汇总：不达标地块标记一级预警。

阶段二：快速生长期（第11—25天） | 核心指标：用药与残留

天数	抽样内容	检测指标	方法
第12天	叶片/茎秆	有机磷类（毒死蜱、乐果、氧化乐果）	酶抑制速测卡（3合1）
第14天	叶片/茎秆	氨基甲酸酯类（克百威、涕灭威）	胶体金速测卡
第16天	全株	菊酯类（氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯）	胶体金速测卡
第18天	叶片	烟碱类（吡虫啉、啉虫脒）	胶体金速测卡
第20天	叶片/茎秆	综合速测：多合一胶体金联检卡（有机磷+菊酯+烟碱，5项）	胶体金多联检卡
第22天	叶片	杀菌剂类（多菌灵、百菌清）	胶体金速测卡
第25天	全地块	阶段评估：综合农残+虫害密度+生长状态	速测+感官+台账

阶段三：成熟期/采收前（第26—35天） | 核心指标：最终合规

天数	抽样内容	检测指标	方法
第26天	全株	安全间隔期核验（最后用药日+品种间隔期）	台账核对
第28天	叶片/茎秆	全面农残速测：多联检卡全覆盖	胶体金8项联检卡
第30天	叶片/茎秆	酶抑制率定量：抑制率%值	便携速测仪，10个采样点混合样
第32天	成品样	感官终评：外观、色泽、新鲜度、有无病斑虫眼	评定表，拍照留档
第34天	成品样	抽样留样（高风险批次）	封袋标记，-18℃留存7天
第35天	出库批样	批批快检（高风险必检；中低风险按20%抽）	胶体金联检卡

蔬菜检测指标汇总

指标大类	具体项目	检测节点	方法	限值依据
有机磷类	毒死蜱、乐果、氧化乐果、甲胺磷	第12/20/28天	酶抑制/胶体金	GB 2763
氨基甲酸酯类	克百威、涕灭威	第14/28天	胶体金	GB 2763
菊酯类	氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯	第16/28天	胶体金	GB 2763
烟碱类	吡虫啉、啉虫脒	第18/28天	胶体金	GB 2763
杀菌剂类	多菌灵、百菌清	第22/28天	胶体金	GB 2763
综合抑制率	酶抑制率（总有机磷指示）	第30天	速测仪	抑制率≥50%=阳性
生长指标	出苗率、株高、叶色、虫害密度	第3/5/10/25天	人工	品种标准
台账合规	用药记录、安全间隔期	第7/26天	核对	农药标签

2.6 生猪产中抽样方案·以天为单位

育肥周期约150–180天。

阶段A：仔猪入栏期（第1—7天）

天数	检测内容	指标	方法
第1天	仔猪来源核查	检疫证明、耳标号、来源场备案	台账核对
第1天	猪舍环境	温度、湿度、氨气浓度	便携温湿度计+氨气试纸
第3天	饮水	pH、大肠菌群	试纸+快速检测片
第5天	饲料	黄曲霉毒素B1、呕吐毒素	胶体金速测卡
第7天	猪只健康	精神状态、呼吸、粪便、皮肤（逐头感官）	感官评估+台账

阶段B：育肥前期（第30、60天）

天数	检测内容	指标	方法
第30天	尿样（抽10%存栏或至少5头）	瘦肉精三联（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）	胶体金三联卡
第30天	饲料	喹乙醇、土霉素等抗生素	胶体金速测卡
第60天	尿样（抽10%）	瘦肉精+四环素类+磺胺类	胶体金多联检卡
第60天	饲料	霉菌毒素复查	胶体金卡

阶段C：育肥后期/出栏前（第90、120、出栏前7天）

天数	检测内容	指标	方法
第90天	尿样+饲料	瘦肉精+氟喹诺酮类	胶体金卡
第120天	尿样+饮水	瘦肉精+氯霉素	胶体金卡
出栏前7天	尿样（必检，全群10%）	瘦肉精+抗生素8项联检	胶体金多联检卡
出栏前3天	抽血样（高风险场）	非洲猪瘟抗原快速检测	胶体金/荧光卡
出栏日	尿样（批批检）	瘦肉精必检	胶体金卡

生猪关键指标

-  瘦肉精类（克伦特罗/莱克多巴胺/沙丁胺醇）：每30天+出栏必检
-  抗生素类（四环素/磺胺/氟喹诺酮/氯霉素）：第60/90/120天
-  饲料毒素（黄曲霉B1/呕吐毒素）：入栏+第60天
-  疫病（非洲猪瘟）：高风险场出栏前3天
-  环境与饮水：入栏期

2.7 淡水鱼（草鱼）产中抽样方案·关键节点

养殖期约8–12个月。

阶段A：放苗前后（第1—7天）

天数	检测内容	指标	方法
第1天	池塘水质	pH、氨氮、亚硝酸盐、溶氧	便携五合一水质检测盒
第1天	鱼苗	来源证明、检疫证	台账核查
第3天	底泥（老塘必检）	孔雀石绿、重金属铅镉	胶体金速测卡
第7天	鱼苗存活率	随机3点撒网计数	人工计数

阶段B：养成期（第30、90、150、210天）

天数	检测内容	指标	方法
第30天	水质	pH、氨氮、亚硝酸盐	检测盒
第30天	饲料	喹乙醇、黄曲霉毒素	胶体金卡
第90天	鱼体（捞3–5尾）	孔雀石绿+结晶紫（隐性/显性）	胶体金双联卡
第90天	鱼体	硝基呋喃类代谢物（呋喃西林/呋喃唑酮）	胶体金卡
第150天	鱼体	氯霉素+氟喹诺酮类	胶体金多联检卡
第210天	鱼体	孔雀石绿+硝基呋喃+磺胺类	多联检卡

阶段C：上市前（出塘前14天、7天、出塘日）

天数	检测内容	指标	方法
出塘前14天	鱼体+水质	孔雀石绿+氯霉素+硝基呋喃+氟喹诺酮	胶体金多联检卡
出塘前7天	鱼体（全塘抽样5–10尾）	禁限用药全面筛查	胶体金8项联检
出塘日	批批快检	孔雀石绿（必检）+氯霉素	胶体金双联卡

淡水鱼关键指标

-  孔雀石绿：底泥→养成期→上市前全程监控（水产头号禁用物）
-  硝基呋喃类：第90天+上市前
-  氯霉素/氟喹诺酮：第150天+上市前
-  水质（氨氮/亚硝酸盐）：关联用药风险，持续监控

- 🚩 饲料毒素：养殖高峰期检测

2.8 荔枝产中抽样方案·以天为单位

果实发育期约60–70天，以花后计。

阶段A：花期/幼果期（花后第1—20天）

天数	检测内容	指标	方法
花后第3天	花穗/幼果	有机磷类（毒死蜱、乐果）	酶抑制速测卡
花后第7天	叶片+幼果	菊酯类（高效氯氟氰菊酯）	胶体金卡
花后第10天	投入品	保花保果药剂台账核查	台账核对
花后第15天	叶片+幼果	杀菌剂（多菌灵、代森锰锌）	胶体金卡
花后第20天	全株+土壤	毒死蜱+吡虫啉	胶体金联检卡

阶段B：果实膨大期（花后第25—55天） | 用药高峰

天数	检测内容	指标	方法
花后第25天	果实	有机磷+菊酯+烟碱类（多联检）	胶体金多联检卡
花后第30天	果实	杀菌剂（咪鲜胺、噁菌酯）	胶体金卡
花后第35天	果实+叶片	毒死蜱+高效氯氟氰菊酯（荔枝最常用）	胶体金卡
花后第40天	果实	杀虫剂+杀菌剂全覆盖	多联检卡
花后第45天	果实	昆虫生长调节剂（除虫脲等）	胶体金卡
花后第50天	果实	安全间隔期核验	台账核对
花后第55天	果实	采收前全面速测（8项联检）	胶体金多联检卡

阶段C：采收期（花后第58—65天）

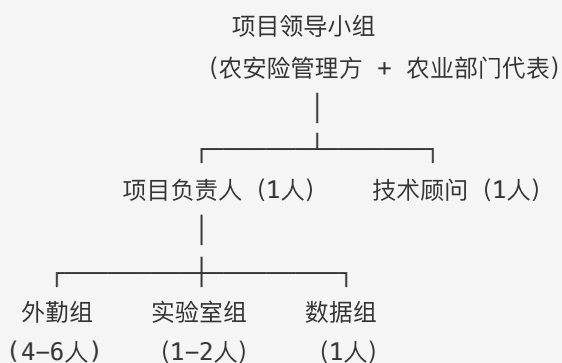
天数	检测内容	指标	方法
采收前3天	果实（随机5棵树，每树4方向各2颗）	必检：毒死蜱+高效氯氟氰菊酯+咪鲜胺+吡虫啉	胶体金多联检卡
采收日	出园批检	有机磷+菊酯快速筛查	酶抑制+胶体金
采收后24h	鲜果保鲜剂	二氧化硫/亚硫酸盐（熏硫残留）	快速检测管

荔枝关键指标

- 毒死蜱：荔枝超标第一名，花后第3天起持续监控
- 高效氯氟氰菊酯（功夫菊酯）：膨大期重点
- 咪鲜胺/多菌灵：保鲜防腐，采收前必检
- 吡虫啉：花期+膨大期
- 二氧化硫：采后保鲜剂，测残留

3. 项目实施工作方案

3.1 组织架构



3.2 岗位职责

项目负责人（1人，全职）

- 制定年度/季度抽样计划
- 协调外勤排期与路线
- 审批检测报告，发布预警
- 对接保险理赔与农业主管部门
- 人员考核与管理

技术顾问（1人，可兼职）

- 负责检测方法的技术指导与培训
- 审核检测操作规程
- 处理检测争议与复检
- 跟踪法规标准更新（GB 2763等）

外勤组（4-6人）

- 组内分工：蔬菜1-2人、生猪1人、水产1人、水果1-2人（按片区+品类交叉覆盖）
- 按计划入户抽样、现场快速检测
- 填报抽样记录
- 可疑样品采样送检
- 现场感官评估与图片留档

实验室组（1-2人）

- 酶抑制率法速测仪操作与读数
- 胶体金卡检测结果判读
- 样品接收、编号、留样管理
- 第三方送检协调与报告归档

数据组（1人）

- 抽样检测数据录入与汇总
- 维持抽样台账与主体档案
- 对接系统预警模块，录入预警信息
- 编制周报/月报/季报

3.3 总编制：7-10人

全职人员（5-6人）

- 项目负责人 1人
- 外勤骨干 2人（各带1名兼职/临聘，共4人）
- 数据管理员 1人

兼职/外包人员（2-4人）

- 技术顾问 1人（高校或检测机构专家，按次计酬）
- 外勤临聘 2-3人（农忙季增配）
- 实验室操作员 1人（可兼岗）

3.4 培训计划

上岗前统一培训（5-7天）

- Day 1-2：法规标准+抽样规范（GB/T 8855、NY/T 789等）
- Day 3-4：胶体金卡操作+酶抑制速测仪实操+结果判读

- Day 5：台账填写+APP使用
- Day 6–7：田间实操模拟演练+盲样考核

考核标准：理论闭卷≥80分+实操通过盲样考核（至少5个样品全部判读正确） **定期复训：**每半年1次，标准更新及时追加 **实习期：**新上岗前10次独立采样须由老员工带教并复核签名

3.5 物资清单

检测设备

序号	名称	数量	用途
1	便携式农残速测仪	2台	酶抑制率法定量
2	便携水质五合一检测盒	2套	水产水质检测
3	便携温湿度计	4个	猪舍/仓储环境
4	电子天平（0.01g）	2台	样品称量
5	样品粉碎机（便携）	2台	制样
6	离心机（小型）	1台	前处理
7	移液器套装	2套	定量移液
8	车载冰箱/保温箱	3个	样品冷链运输
9	封口机+取样袋	若干	留样封装

3.6 实施计划与时间表

第一阶段：筹备期（第1–2个月）

- 第1–2周：项目方案审批、预算落实
- 第3–4周：人员招聘、设备采购
- 第5–6周：信息化工具开发/配置
- 第7–8周：全员培训+考核、试点户筛选

第二阶段：试运行期（第3–5个月）

- 选取10户试点（四品类各2–3户）
- 验证抽样方案可操作性
- 磨合外勤排期与路线
- 优化检测流程与数据录入
- 试运行总结报告

第三阶段：全面运行期（第6个月起）

- 50户全覆盖
- 按品类方案执行抽样计划
- 建立周报+月报+季报制度
- 持续优化频次与指标

3.7 风险预警触发与处置

预警级别	触发条件	处置动作	响应时限	责任人
● 一级	速测弱阳性，或记录缺失	通知主体限期整改，7日内复查	1个工作日	外勤组长
● 二级	速测明确阳性，或一级预警整改不力	暂停出库，24h内送第三方定量	4小时内	项目负责人
● 三级	检出禁限用药，或连续两次不合格	1h内上报主管部门，标记黑名单	1小时内	项目负责人+上级

3.8 质量保证与监督

- 检测方法确认：每年与第三方实验室做1次比对验证
- 阳性样品：胶体金阳性→酶抑制法复核→第三方质谱定量（LC-MS/MS）
- 留样制度：高风险样品留样-18℃保存7天
- 盲样考核：每季度对检测人员进行1次盲样考核
- 台账审核：项目负责人每月抽查10%台账
- 每日质控：每日至少1个空白对照+1个阳性质控
- 设备校准：速测仪每日使用前用标准校正液校准

3.9 数据管理与报告

报告体系

- 周报：本周抽样概况+预警情况+异常处置进展
- 月报：月度汇总+趋势分析+风险主体排名
- 季报：品类风险变化+成本效益分析+方案优化建议
- 年度报告：全年总结+下一年度计划+预算调整建议

预警处置台账

- 每条预警有编号、触发时间、处置动作、处置人、闭环时间

- 超时未闭环标红自动通报上级

4. SOP 操作手册

SOP-001 蔬菜（绿叶菜）抽样检测操作规程

适用范围

小白菜、菠菜、生菜、油菜、空心菜等速生绿叶菜，生长期约30–45天。

取样时机

苗期第3/5/10天、生长期第12/14/16/18/20/22/25天、成熟期第26/28/30/32天、采收日第35天。

取样点位

以地块对角线5点取样法为准，每点采集全株2–3棵（根部不去除，土抖净装入样品袋）。5点取样覆盖地块四角和中心，每点间距不小于5米。避开地头地边1米区域。

取样量

- 速测：5点混合后取代表性样品200g（约4–6株）
- 留样：另取相同量封装标记，–18℃保存7天

取样时间

上午8:00–10:00，叶片无露水时。避开用药后24小时内。

操作步骤

步骤一：现场前处理

- 样品不冲洗（模拟消费者状态）
- 用食品剪刀将叶片和茎秆剪碎至1cm以下
- 称取10g碎样于提取瓶中

步骤二：提取

- 加入配套提取液20mL
- 剧烈振荡2分钟（或手摇3分钟）
- 静置1分钟取上清液

步骤三：检测

酶抑制法：取上清液100 μ L加入酶试剂→37℃水浴15min→加底物→显色3min→速测仪读数。抑制率 $\geq$ 50%判阳性。

胶体金法：取上清液3–5滴入加样孔→水平放置15min→目视判读或读卡器读数。C线+T线均显色=阴性，仅C线显色=阳性，C线不显=无效。

步骤四：结果记录

- 阳性样品立即拍照→上传→通知项目负责人→启动复核程序
- 阴性结果正常录入台账

注意事项

- 胶体金卡开封后立即使用，受潮失效
- 不同项目用不同卡，不可混用
- 酶抑制法每批次必须做空白对照
- 工作温度低于10℃需用保温袋预热试剂
- 取样手套每户一换，防止交叉污染

阳性复核流程

- 胶体金阳性→同一批次样品用酶抑制法复测
- 酶抑制阳性→封样送第三方LC-MS/MS定量
- 第三方阳性→启动二级/三级预警处置

SOP-002 生猪抽样检测操作规程

适用范围

育肥生猪，体重30kg至出栏（约110–120kg）。

取样时机

仔猪入栏第1/5/7天、育肥第30/60/90/120天、出栏前7天、出栏前3天（高风险场）、出栏日。

尿样采集

- 抽样比例：存栏数10%，最少5头，最多20头
- 随机抽样：按耳标号尾数随机（如尾号3、7者）
- 采集方法：晨起首次排尿最佳，用一次性接尿杯接取中段尿 $\geq$ 50mL

- 猪只保定：由养殖户协助，确保人员安全和猪只福利

饲料采样

- 料槽中不同位置取5份，混合后四分法缩至约200g
- 注意查看料槽是否有药物拌料痕迹（颜色不均）

血样采集（仅高风险场，由兽医执行）

- 前腔静脉或耳缘静脉采血2mL
- 加抗凝剂，冷链保存，4小时内检测

操作步骤

步骤一：尿样前处理

- 取尿液约3mL于离心管
- 如浑浊或可见杂质，3000rpm离心3min或静置5min取上清

步骤二：胶体金卡检测（瘦肉精三联）

- 恢复至室温后，滴管取3–4滴尿液加入加样孔
- 计时器计时5–8min（以说明书为准），不可超时
- C线+T线均显色=阴性，仅C线显色=阳性

步骤三：饲料毒素检测

- 饲料粉碎过40目筛（或便携粉碎机打粉）
- 称取5g样品+提取液25mL→振荡10min→离心/过滤→取上清→胶体金卡检测

步骤四：非洲猪瘟抗原检测（高风险场）

- 用无菌棉签蘸取抗凝血
- 加入样品稀释液混匀
- 滴入检测卡，15min判读

注意事项

- 生猪采样必须有养殖户在场，穿戴防护服和手套
- 取样后场地和工具消毒（75%酒精或次氯酸钠）
- 尿样在常温下2小时内检测，超时冷藏（2–8℃）保存不超过24小时
- 非洲猪瘟检测呈阳性立即报告当地畜牧兽医部门
- 跨场作业必须更换防护服和手套

生物安全防护

- 进场前：喷雾消毒通道或脚踏消毒垫
 - 作业中：一次性防护服+手套+口罩+鞋套
 - 出场后：防护服等废弃物装入医疗垃圾袋，交由无害化处理
-

SOP-003 淡水鱼抽样检测操作规程

适用范围

草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼等淡水养殖经济鱼类。

取样时机

放苗第1/3/7天、养成第30/90/150/210天、出塘前14天、出塘前7天、出塘日。

水样采集

- 池塘四角和中心共5点，水面下50cm取水
- 每点约200mL，混合后取500mL为检测水样
- 采样瓶用池塘水荡洗3次后正式取样

底泥采集（老塘必检）

- 彼得森采泥器或长柄铲
- 5点取样混合，取约300g装袋密封

鱼体采样

- 随机撒网或投饵诱集，捞取3-20尾（小规格多取，大规格少取）
- 取背部肌肉（去鳞不去皮）约100g，剪碎
- 如送第三方定量，取肌肉+肝脏+鱼皮各50g分别封装

取样时间

上午8:00-10:00水温较低时。避免投药后5天内取样。

操作步骤

步骤一：水质检测

- 取水样至检测瓶刻度线

- 依次滴入pH、氨氮、亚硝酸盐、溶氧检测试剂
- 加盖摇匀，静置显色（各项目显色时间见说明书）
- 与标准比色卡对照读数并记录

步骤二：鱼体前处理

- 取鱼肉100g，剪碎至黄豆大小
- 称取匀浆3–5g于离心管（不同检测项目用量不同）
- 加入提取液，剧烈振荡

步骤三：胶体金卡检测

- 取提取上清液，加样孔滴入3–4滴
- 水平放置10–15min（孔雀石绿等部分项目需更长显色时间）
- 判读标准与蔬菜类SOP相同

步骤四：底泥孔雀石绿检测

- 底泥风干后研磨过筛
- 称取5g+提取液20mL振荡提取
- 取上清按胶体金卡操作

注意事项

- 鱼体采样必须保证鱼体鲜活（濒死鱼代谢物可能偏差）
- 孔雀石绿检测需同时测隐性孔雀石绿（氧化处理后测）
- 硝基呋喃代谢物检测需盐酸衍生化处理后再上卡（按说明书）
- 水质检测试剂有保质期，过期试剂直接废弃不可用
- 夏季高温样品需放入保温箱冰袋运输

SOP-004 荔枝抽样检测操作规程

适用范围

荔枝（妃子笑、桂味、糯米糍等品种），果实发育期约60–70天。

取样时机

花后第3/7/15/20天、膨大期第25/30/35/40/45天、成熟期第50/55天、采收前3天、采收日、采收后24h。

取样点位

- 果园对角线5棵树法（四角+中心各1棵）
- 大树选东南西北4个方向各取2颗果（每棵树8颗）
- 幼果期果实不足则全树取幼果+嫩叶混合样

取样量

- 速测：5棵树共取40颗，混合后取约500g果肉+果皮剪碎
- 留样：另取20颗，整果装袋密封标记
- 叶片样：每棵树取10片中部功能叶

取样时间

上午7:00–9:00。避开用药后安全间隔期内。雨后24小时内不取样。

操作步骤

步骤一：果实前处理

- 带皮样品：用于检测果皮残留（模拟商品状态）
- 去核取果肉+果皮约100g，剪碎
- 称取10g样品于提取瓶中（酶抑制法）或5g（胶体金法）

步骤二：提取处理

- 加入配套提取液
- 手动振荡3–5min（荔枝果肉含糖高，提取时间需延长）
- 过滤或静置后取上清液

步骤三：多联检卡操作

- 用配套滴管取上清液
- 依次滴入各检测窗口（多联卡通常有4–8个窗口，对应不同农药）
- 按说明书规定时间（通常15–20min）逐窗判读

步骤四：二氧化硫检测（采后保鲜剂）

- 取荔枝果肉5g+蒸馏水10mL浸泡10min
- 取浸泡液滴入二氧化硫快速检测管
- 与比色卡对照，颜色越深残留越高
- 限值：≤50mg/kg（按GB 2760）

注意事项

- 荔枝糖分高易招虫，采样时观察果实表面是否有虫蛀孔
- 果皮残留和果肉内部残留检测有差异，建议分别制样
- 高温季节采摘荔枝，送样需全程冷链
- 二氧化硫检测需在采收后24小时内完成（挥发性）
- 山地果园步行难度大，外勤携带设备从简

5. 绩效考核细则

5.1 考核原则

定量为主、定性为辅；结果导向、过程兼顾；奖优罚劣、持续改进。

5.2 考核周期

- 月度考核：次月5日前完成
- 季度兑现：季度结束后10日内兑现绩效工资
- 年度总评：12月20日前完成，纳入年终评优和次年薪酬调整

5.3 各岗位KPI指标体系

外勤抽样员（权重100分）

考核维度	权重	评分标准
抽样完成率	30分	月度计划抽样任务完成率≥95%得满分，每低5%扣5分，低于75%得0分
检测规范性	25分	随机抽查操作视频/照片，每发现1项违规操作扣5分，扣完为止
数据及时性	15分	抽样后24小时内完成数据录入，每超出1次扣3分
阳性检出上报	10分	检出阳性1小时内上报，未及时上报每次扣5分，漏报1次扣10分
客户满意度	10分	养殖户投诉且查实1次扣3分，扣完为止
安全合规	10分	生物安全防护违规1次扣5分

特殊加分项（上限10分）

- 提出被采纳的流程优化建议：+3分/条
- 季度零投诉、零违规：+2分
- 发现系统性风险并提交风险分析报告：+5分

实验室检测员（权重100分）

考核维度	权重	评分标准
检测准确率	30分	季度盲样考核合格率×30，低于80%得0分
设备维护	20分	速测仪月度校准记录齐全，缺1次扣5分
样品管理	15分	样品编号、留样、送检记录完整无差错
报告时效	15分	第三方送检报告5个工作日内归档
试剂管理	10分	因使用过期试剂导致误判1次扣10分
数据录入	10分	检测结果录入准确率100%

数据管理员（权重100分）

考核维度	权重	评分标准
数据完整性	25分	台账完整无缺项，缺1项扣2分；数据丢失1次扣10分
报表及时性	25分	周报周一10:00前、月报次月5日前、季报季末后7日前
预警推送	20分	预警信息30分钟内推送到位，漏推1次扣10分
系统运维	15分	系统正常可用率≥99%
异常跟踪	15分	异常样品处置闭环跟踪有记录

项目负责人（权重100分）

考核维度	权重	评分标准
项目任务完成率	25分	年度抽样计划完成率×25
团队管理	20分	全组人员月度考核平均分×0.2
成本控制	20分	在核定预算±10%以内得满分
报告质量	20分	季报/年报被上级评审评级
对外协调	15分	对接部门投诉1次扣5分；重大安全事故1次扣15分

5.4 绩效工资挂钩

（根据项目实际预算另行制定）

5.5 退出机制

- 年度累计3个月考核低于60分：调岗或淘汰
- 发生重大安全事故或重大漏检：一票否决，立即停岗

- 数据造假：一经查实立即辞退

5.6 申诉机制

员工对考核结果有异议，在签字确认后3个工作日内可向项目负责人提出书面申诉。项目负责人在5个工作日内组织复核，复核结果为最终裁定。

6. 专家评审质疑与完善意见

6.1 质疑一：快速检测方法的可靠性

专家会问："胶体金卡的假阳性率和假阴性率分别是多少？酶抑制法对某些有机磷不灵敏怎么办？用快检结果做预警甚至暂停出库，依据站得住吗？"

完善意见：

1. 明确"快检阳性=筛查阳性，非确证结论"
2. 增加方法验证章节：每种胶体金卡使用前须经第三方做50批次比对验证
3. 建立"快检阳性→酶抑制复核→第三方LC-MS/MS确证"三级判定流程
4. 每批次胶体金卡至少做1次阳性质控+1次阴性质控

6.2 质疑二：抽样方案的代表性

专家会问："5点取样法对不规则地块适用吗？蔬菜200g样品够不够代表一整块地？生猪抽10%凭什么是10%？"

完善意见：

1. 引用国标：GB/T 8855（水果蔬菜取样）、NY/T 789（农残采样）
2. 蔬菜取样改为：≤0.5亩5点，0.5–3亩8–10点，>3亩每增1亩增2点，总样不少于1kg
3. 生猪抽样：补充置信度推算依据
4. 水产抽样：5亩以下≥10尾，5–20亩≥20尾

6.3 质疑三：人员资质与培训周期

专家会问："3天培训就能上岗？检测人员不需要相关专业背景？"

完善意见：

1. 人员门槛：中专以上，农业/食品/化学/兽医相关专业优先
2. 培训延长至5–7天（含2天田间实操）

3. 设立实习期（前10次由老员工带教复核）
4. 建立人员资质档案（培训记录、考核成绩、上岗证号）
5. 与农检中心或高校建立技术合作

6.4 质疑四：成本测算偏低

专家会问："交通费一趟能跑来回？胶体金卡单价是怎么定价的？设备折旧、社保、保险算了没有？"

完善意见：

1. 重算交通成本（保守按实际路况估算）
2. 增加遗漏成本项：社保公积金（30-40%）、商业意外险、设备折旧、办公场地、通讯费、不可预见费（10%）
3. 附耗材采购比价表

6.5 质疑五：法律效力与证据链

专家会问："快检结果能不能作为保险拒赔的证据？样品留样是否合规？有没有完整的证据链？"

完善意见：

1. 现场抽样必须三方签字（抽样员+被检方+见证人）
2. 样品封样用防拆封条，三方签名
3. 留样保存 $-18^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$
4. 全程拍照（取样点GPS+封样+检测结果）
5. 快检阳性不具有最终判定效力，赔付判定必须基于CMA资质第三方定量报告
6. 被检方有权在3个工作日内申请复检

6.6 质疑六：质量控制体系

专家会问："自身的质量控制体系在哪里？有没有参加能力验证？设备校准记录在哪？"

完善意见：

1. 每日质控：至少1个空白对照+1个阳性质控
2. 外部质控：每半年参加1次省级能力验证，每季度与第三方做10批次比对
3. 设备管理：速测仪每日校准，温湿度计/天平每年检定
4. 胶体金卡入库前抽样验证
5. 制定《质量控制年度计划》作为附件

6.7 质疑七：品类方案完整性

专家会问："其他品类怎么办？蛋鸡、肉鸡、茶叶、食用菌？荔枝不具有全国推广性。"

完善意见：

1. 补充品类选择依据（基于投保结构+历史风险数据）
2. 增加品类扩展路径：第1年四品类→第2年扩展肉鸡/蛋鸡/茶叶→第3年扩展粮油/食用菌
3. 附通用SOP模板（新品类替换指标/取样/频次即可）

6.8 质疑八：数据质量与信息化风险

专家会问："移动端开发8,000够吗？数据安全考虑过没有？系统崩溃了怎么办？"

完善意见：

1. 分档说明：轻量版（现成工具<1万）→标准版（定制5-8万）
2. 数据安全：账号分级、修改留痕、本地每日备份、敏感数据脱敏
3. 灾备方案：系统故障期间启用纸质备份

6.9 质疑九：绩效考核实际脱节

专家会问："阳性检出加分会不会诱导专挑有问题的采？不同品类工作难度差异怎么体现？"

完善意见：

1. 删除"阳性检出加分"，改为"发现系统性风险+5分"
2. 增加"漏检追溯"机制
3. 差异化考核权重：山区/果园外勤加5-10分基础分
4. 增加团队协作互评维度

6.10 质疑十：预警联动与保险赔付闭环

专家会问："预警发了之后谁跟进处置？处置不力怎么办？确证期间农产品已采收怎么处理？"

完善意见：

1. 建立预警闭环管理：一级1个工作日内响应，二级4小时内，三级1小时内
2. 暂停出库机制：二级及以上预警可即时暂停，发放双方签字的《暂停出库通知书》
3. 预警处置台账：每条预警有编号、触发时间、处置动作、闭环时间
4. 保险条款建议写入"投保方须配合事中抽样检测，不配合的可不予赔付"

整改优先级

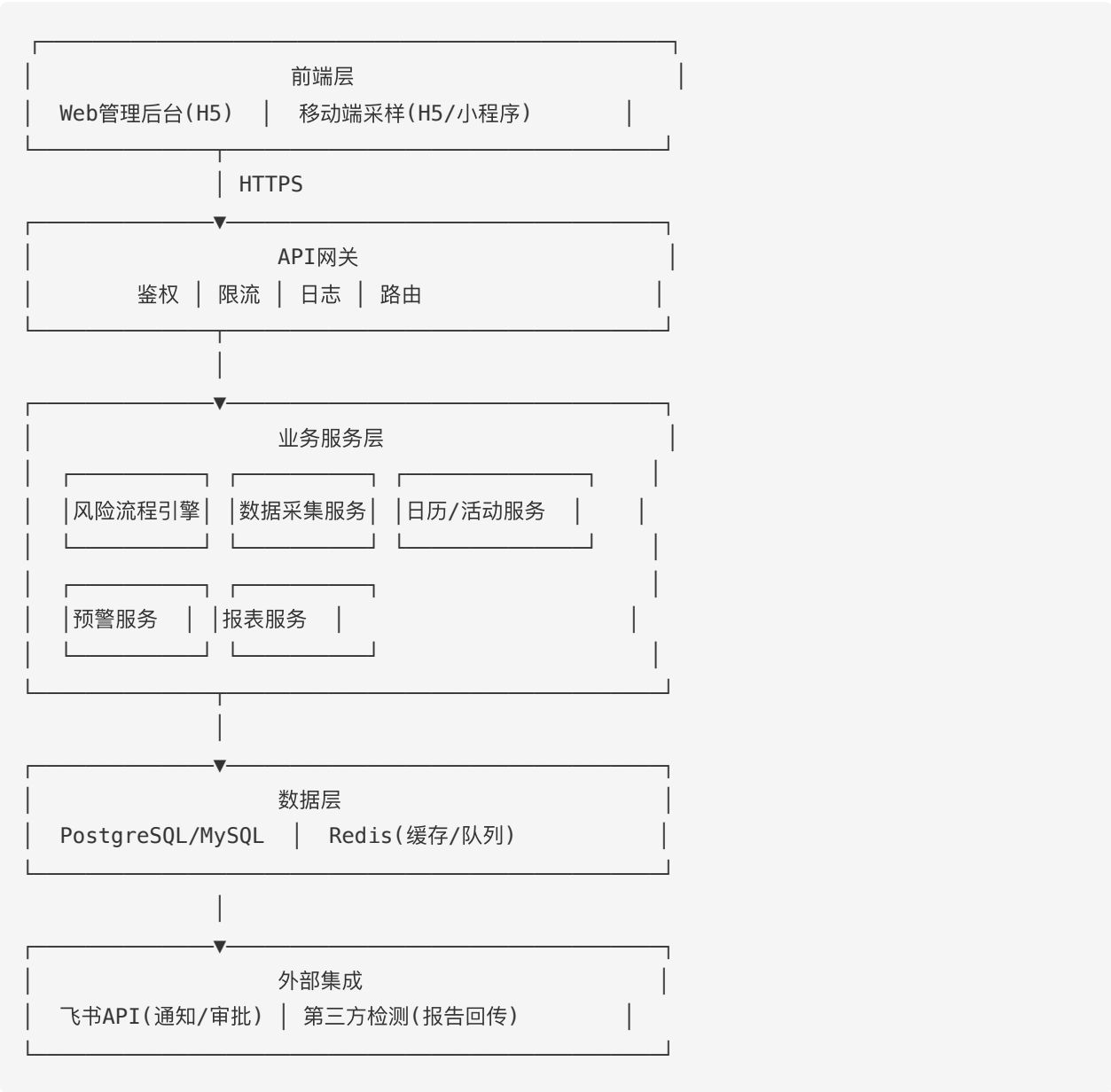
高优先级（评审前必须完善）：法律效力与证据链、快检方法可靠性验证、成本测算修正、预警闭环管理

中优先级（评审时需有准备）：质量控制体系、抽样代表性、人员资质、数据安全

低优先级（后续迭代）：品类扩展计划、绩效考核优化

7. 技术方案

7.1 总体技术架构



7.2 技术栈选择

层级	选型	理由
后端	Node.js (Express/NestJS) 或 Python (FastAPI)	开发快，生态好，维护成本低
数据库	PostgreSQL 13+	支持JSON字段（灵活存储检测结果），地理查询
缓存	Redis	预警阈值实时判断，采样任务队列
前端管理台	Vue3 + TDesign	企业级组件库，免费，适合后台系统
移动端	飞书小程序 或 H5（Vant UI）	飞书生态内直接使用，免安装
文件存储	阿里云OSS 或 MinIO自建	采样照片、检测报告PDF
部署	Docker Compose 单机起步	50户试点够用

7.3 核心数据库表设计

主体风险档案表 (risk_subjects)

字段	类型	说明
id	uuid	主键
subject_name	varchar	主体名称
category	enum	蔬菜/生猪/水产/水果
risk_level	enum	高/中/低
last_risk_score	int	最近风险评分0-100
address	text	地址
lat, lng	float	GPS坐标
status	enum	正常/预警中/停业

抽样任务表 (sampling_tasks)

字段	类型	说明
id	uuid	主键
subject_id	uuid	关联主体
plan_date	date	计划抽样日期
phase	enum	产前/产中/采收/上市
items	jsonb	检测项目清单
assigned_to	uuid	指派外勤员
status	enum	待派/已派/执行中/已完成/超期

检测结果表 (test_results)

字段	类型	说明
id	uuid	主键
task_id	uuid	关联任务
item	varchar	检测项目
method	enum	胶体金/酶抑制/感官/第三方
result	enum	阴性/阳性/无效
value	float	定量值
limit_value	float	限量值
photos	jsonb	照片URL数组
gps	point	取样GPS

预警记录表 (alerts)

字段	类型	说明
id	uuid	主键
subject_id	uuid	主体
level	enum	一级/二级/三级
trigger_result_id	uuid	触发检测结果
status	enum	待处理/处理中/已闭环/误报
resolution	text	处置结果
closed_at	datetime	闭环时间

7.4 风险评分引擎

- 风险评分计算逻辑：
- 1. 品类基础分（0-30）：绿叶菜30，瓜果20，根茎10
 - 2. 历史超标记录（0-30）：min(违规次数×10，30)
 - 3. 近期检测结果趋势（0-20）：恶化+20，改善+0
 - 4. 用药合规记录（0-20）：记录不全+15，有禁用药标志+20
- 评分→风险等级映射：
- 0-30：低风险 | 31-60：中风险 | 61-100：高风险

7.5 预警自动判定规则

1. 禁用农药检出 → 三级预警（自动）
2. 胶体金阳性 + 酶抑制复核阳性 → 二级预警（自动）
3. 限量值超标 >2倍 → 二级预警
4. 临界值（限量值的80-100%）→ 一级预警
5. 台账记录缺失/造假 → 一级预警
6. 同主体连续2次一级预警 → 升级为二级预警

7.6 关键接口设计

POST /api/v1/subjects	# 投保主体入库
GET /api/v1/subjects/{id}/risk-score	# 风险评分查询
POST /api/v1/sampling-tasks	# 创建抽样任务
PUT /api/v1/sampling-tasks/{id}/assign	# 派单
POST /api/v1/test-results	# 提交检测结果
POST /api/v1/alerts/trigger	# 结果触发预警判定
PUT /api/v1/alerts/{id}/resolve	# 预警处置闭环
GET /api/v1/subjects/{id}/timeline	# 主体风险时间线
POST /api/v1/sampling-tasks/generate	# 自动生成抽样计划
POST /api/v1/upload/photo	# 上传采样照片
GET /api/v1/calendar/weekly	# 周排期

7.7 离线采集方案

移动端使用 IndexedDB + Service Worker 实现离线能力：

1. 外勤到达现场，APP自动缓存主体基础信息
2. 拍照→本地压缩（限制1024px宽，单张<200KB）
3. 填表→存入IndexedDB
4. 提交时：有网直接上传，无网标记"待上传"
5. 网络恢复后自动同步，冲突以提交时间戳为准

7.8 部署方案（试点期）

单台服务器 Docker Compose：

配置：4核8G，200G SSD
 系统：Ubuntu 22.04
 容器：nginx + backend + postgres + redis + minio

7.9 分阶段实施

第一阶段（1-2个月）MVP：主体管理+抽样任务手动创建+移动端H5基础表单+手动预警

第二阶段（3-4个月）自动化： 风险评分引擎+抽样计划自动生成+自动预警+飞书通知

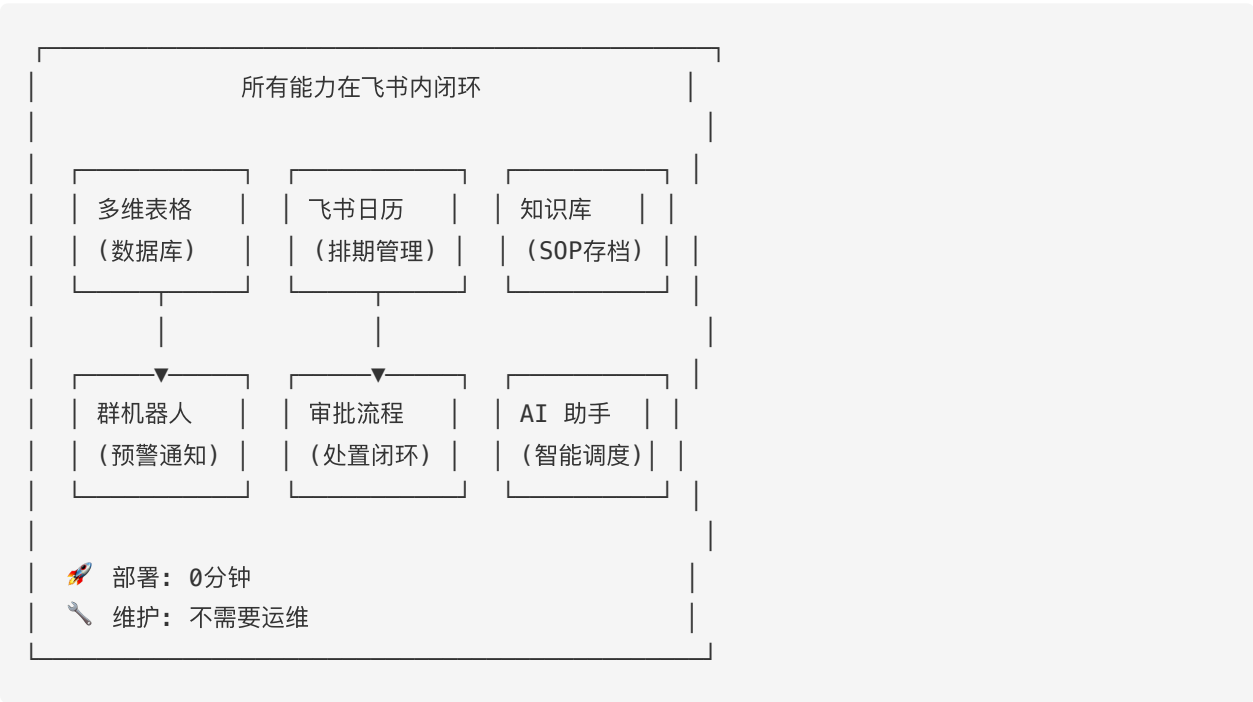
第三阶段（5-6个月）完善： 离线采集+路线规划+数据看板+第三方报告对接+飞书日历同步

8. 纯飞书 + AI 零服务器落地技术方案

8.1 架构对比

维度	传统IT方案	飞书原生方案
开发	1个后端+1个前端， 2-3个月	0（配置多维表格）
运维	需要运维	0
上线时间	3-6个月	1-2天

8.2 架构图



8.3 模块一：风险流程引擎

用四张多维表格承载全部业务流程。

表1：投保主体档案

- 主体名称（文本）、品类（单选）、地址（位置）、风险等级（AI自动计算）、风险评分（AI自动）、状态（正常/预警中/停业）

表2：抽样任务

- 关联主体（关联表1）、计划日期（日期，AI自动生成）、阶段（单选）、检测项（多选）、指派外勤员（人员）、状态（待派/已派/执行中/已完成）

表3：检测结果

- 关联任务（关联表2）、检测项目（文本）、方法（单选）、结果（阴性/阳性/无效）、定量值（数字）、限量标准（数字）、采样图片（附件）、GPS定位（位置）、三方签字图片（附件）

表4：预警记录

- 关联主体（关联表1）、预警等级（单选，AI自动写入）、触发结果（关联表3）、处置状态（待处理/处理中/已闭环）、处置人（人员）、闭环时间（日期）

自动化规则：

- 表3新增阳性记录→自动在表4创建预警+@相关人员
- AI助手定时扫描→自动更新表1风险评分
- 超期任务→自动@外勤员

8.4 模块二：数据收集

外勤员现场操作流程：

1. 打开飞书，进入多维表格
2. 找到今日任务
3. 现场检测，手机拍照
4. 填结果、上传照片、GPS自动获取
5. 保存完成

离线支持：飞书多维表格支持离线缓存，田间无信号时正常操作，回程有网络自动同步。

8.5 模块三：日历与活动管理

排期逻辑（AI助手自动执行）：

1. 扫描多维表格主体资料（品类+起始日期）
2. 按SOP节点计算未来一周各主体的抽样日期
3. 结合外勤员日历找空档
4. 同一片区合并路线
5. 在飞书日历中创建日程+@外勤员
6. 同步更新多维表格任务表

冲突检测：单日单人任务 ≤ 3 户，超标自动标红提醒。

8.6 AI 助手的自动化能力

每日自动：

- 晨间任务推送（今日抽样清单+超期提醒）
- 预警巡检（发现阳性→群内@项目负责人）
- 超期催办

每周/每月自动：

- 周报/月报生成
- 风险主体排名
- 排期优化
- 活动提醒（培训/会议前30分钟）

群内@即用：

- "@_user_1 生成下周抽样计划"
- "@_user_1 查看张三养殖场全部检测历史"
- "@_user_1 本月预警汇总"
- "@_user_1 新投保主体入库"

8.7 落地三步走

第1步（当天）：建多维表格模板（4张表+关联关系+自动化规则）

第2步（本周）：选1户跑通完整流程（入库→任务→采样→结果→预警→处置→闭环）

第3步（下周）：50户全部入库，AI批量生成排期，飞书日历排好，开始日常运转

8.8 技术边界说明

飞书原生方案能覆盖95%的需求。

飞书暂时做不好的部分（暂不影响使用）：

- 复杂路线优化算法（50户手动排可观）
- 大屏数据可视化（飞书仪表盘能做基础图表）
- 第三方检测报告自动解析（PDF OCR）

等规模上来了再考虑补充。

8.9 方案选择建议

首期试点（50户）强烈推荐飞书原生方案。零开发、零运维、零服务器成本，1-2天就上线。飞书的多维表格+群机器人+AI助手已经能覆盖风险流程、数据采集、日历排期三大模块。等试点跑通、规模扩展到200户以上时，再根据实际痛点考虑开发独立系统。

文档结束

版本记录：

- v1.0 (2026-07-05)：初稿，整合抽样方案、SOP、绩效考核、专家评审、技术方案、飞书方案